

MODEL TIP ELEMENTAR

1. Utilizand metoda (tehnica) transformarii Laplace, sa se rezolve e.d.

$$x'' - 4x = 1 + t \quad , \quad x(0) = 2, x'(0) = 1$$

2. Utilizand metoda (tehnica) transformarii Laplace, sa se rezolve e.d.

$$x''' - 2x'' + x' = e^{3t} \quad , \quad x(0) = 0, x'(0) = 0, x''(0) = 1$$

3. Utilizand metoda (tehnica) transformarii Laplace, sa se rezolve e.d.

$$x'' - x = \sin 3t + \cos 3t \quad , \quad x(0) = 0, x'(0) = 2$$

4. Utilizand metoda (tehnica) transformarii Laplace, sa se rezolve e.d.

$$x''' - 9x' = e^{3t} \quad , \quad x(0) = 0, x'(0) = 0, x''(0) = 1$$

5. Utilizand metoda (tehnica) transformarii Laplace, sa se rezolve e.d.

$$x'' + 6x' + 25x = e^t \quad , \quad x(0) = 0, x'(0) = 0$$

6. Utilizand metoda (tehnica) transformarii Laplace, sa se rezolve e.d.

$$x'' + 4x' + 4x = 1 + e^t \quad , \quad x(0) = 0, x'(0) = 0$$

7. Utilizand metoda (tehnica) transformarii Laplace, sa se rezolve e.d.

$$x'' + x = 2 + t \quad , \quad x(0) = x'(0) = 1$$

8. Utilizand metoda (tehnica) transformarii Laplace, sa se rezolve e.d.

$$x'' + 4x' + 5x = 1 \quad , \quad x(0) = 0, x'(0) = 2$$

9. Utilizand metoda (tehnica) transformarii Laplace, sa se rezolve e.d.

$$x'' - x = 1 + e^{-t} \quad , \quad x(0) = 0, x'(0) = 2$$

10. Utilizand metoda (tehnica) transformarii Laplace, sa se rezolve e.d.

$$x'' + 16x = t e^t, \quad x(0) = x'(0) = 0$$

MODEL TFI

1. Sa se calculeze spectrul, amplitudinea si faza in frecventa ale

semnalului $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, f(t) = \frac{2t+j}{(t^2+8t+25)^2}$

2. Se considera semnalul $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, f(t) = \frac{t}{(3-jt)^5}$

Sa se determine energia $E(f)$, spectrul $\hat{f}(\omega)$ si $E(\hat{f})$.

3. Sa se calculeze TFI prin sin pentru semnalul

$$f(t) = \frac{1}{t(t^2+9)^2}, \quad t > 0, \text{ pe frecventa } \omega = 2.$$

4. Se considera semnalul $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(t^2+x^2-2tx+4)(x^2+2jx+3)^2} dx$$

Sa se determine numarul real a astfel incat

$$f(t) = \frac{1}{t^2+a} * \frac{1}{(t^2+2jt+3)^2} \text{ si sa se calculeze } \hat{f}(1).$$

Obs. Simbolul $*$ reprezinta produsul de convolutie.

5. Se considera semnalele

$f, g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(t) = e^{-25t^2},$
 $g(t) = f^{(6)}(t)$ si $h(t) = t^2 f(t)$. Sa se calculeze energia
semnalului f si sa se determine spectrele Fourier ale semnalelor $f,$
 g, h pe frecventa $\omega = 1$.

6. Se considera semnalul

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(\omega) = e^{-4\omega^2}$$

si ecuatia integrala Fourier

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt = g(\omega), \quad f \in L^1(\mathbb{R})$$

Sa se calculeze energia semnalului g , energia semnalului f si $f(1)$.

7. Sa se rezolve ecuatia integrala Fourier

$$\int_0^{\infty} f(t) \cos(\omega t) d\omega = \frac{1}{(\omega^2 + 9)^2 (\omega^2 + 1)}, \quad f \in L^1(0, \infty), \omega > 0.$$

MODEL_Laplace

1. Utilizand metoda (tehnica) transformarii Laplace, sa se rezolve e.d.

$$x'' + 4x = \frac{1}{\cos^2 t + 3 \sin^2 t}, \quad x(0) = 2, x'(0) = 8.$$

2. Utilizand metoda (tehnica) transformarii Laplace, sa se rezolve e.d.

$$x'' - 8x' + 16x = \frac{e^{4t}}{2t+1} \quad ; \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 1.$$

3. Fie $f \in \mathcal{O}$, $f(t) = \int_0^t e^{x+t} (x-t)^2 (\cos(2t-2x))^{(5)} dx$.

Sa se calculeze $\mathcal{L}\{f(t)\}(3)$.

4. Utilizand definitia si proprietatile transformarii Laplace, sa se calculeze integrala improprie

$$\int_0^\infty \frac{t^2 \cos(3t) + 4 \sin^2 t \cos t}{t} e^{-2t} dt$$

5. Fie $f(t) = \int_0^{\sqrt{t}} x^9 e^{-2x^2} dx$. Sa se calculeze

$$\mathcal{L}\{f'(t)\}(s), \mathcal{L}\{f(t)\}(s), \int_0^\infty t e^{-3t} f(5t) dt \text{ si } \mathcal{L}\{e^{-4t} t f(t)\}(1)$$

6. Utilizand transformata Laplace, sa se calculeze

$$\int_0^\infty x \left(\frac{\sin(5x)}{x} \right)^3 dx$$

7. Utilizand metoda (tehnica) transformarii Laplace, sa se rezolve in cadrul Teoriei distributiilor, ecuatia diferentiala

$$x^{(4)}(t) + 8x'''(t) + 25x''(t) = \delta^{(4)}(t) + 2\delta'(t),$$

$$x(0) = x'(0) = x''(0) = x'''(0) = 0,$$

unde δ este distributia-impuls a lui Dirac.

8. Utilizand metoda (tehnica) transformarii Laplace, sa se rezolve ecuatia integro-diferentiala de tip convolutiv

$$x''(t) + 12 \int_0^t e^{8(t-\tau)} x''(\tau) d\tau = \cos t, \quad x(0) = x'(0) = 0$$

9. . (i) Sa se calculeze $\mathcal{L}\{\cos^3(at)\}(s)$.

(ii) Utilizand transformata Laplace, sa se calculeze

$$\int_0^\infty \frac{\sqrt{t} e^{-t} + \cos^3(2t) - \cos^3(8t)}{t} dt.$$

MODEL TFD&z

1. Utilizand metoda (tehnica) transformarii z, sa se rezolve ecuatia cu diferente finite:

$$x(n+2) + 4x(n+1) + 4x(n) = 2^n u(n), \quad x \in S_d^+, \quad x(0)=0, \quad x(1)=2$$

2. Utilizand metoda (tehnica) transformarii z, sa se rezolve ecuatia cu diferente finite:

$$x(n+2) + x(n+1) - 12x(n) = 3^n u(n), \quad x \in S_d^+, \quad x(0)=1, \quad x(1)=2$$

3. Se considera semnalul discret

$$x = (j, 1 + 4j, 1 + 2j, 0)^T \in K^4$$

Sa se determine:

(i) $x(57) + x(-157)$; (ii) Energia $E(x)$; (iii) $X = \mathcal{F}_d x$

(iv) $E(X)$ si sa se verifice formula lui Parseval

4. Se considera semnalul discret

$$x = (0, 1 + 3j, 2 + j, 4 + j)^T \in K^4$$

Sa se determine:

- (ii) $x(53) + x(-153)$; (ii) *Energia* $E(x)$; (iii) $X = \mathcal{F}_d x$
(iv) $E(X)$ si sa se verifice formula lui Parseval
-